

Take Home Test - Data Analyst UMS RG

AhmedLubis
2026-06-09

Bagian I: Tabulasi Metrik Kinerja Tahunan

1. Identifikasi Anomali dan Data Tidak Valid. 1.1. Missing Values: Kolom registrasi memiliki banyak nilai kosong (NA), diasumsikan sebagai pendaftar yang tidak lolos seleksi atau tidak melakukan registrasi ulang. 1.2. Data Mundur: Terdapat string MENGUNDURKAN DIRI pada kolom registrasi, yang harus difilter dari perhitungan mahasiswa aktif. 1.3. Format Tanggal: Kolom tanggal_pendaftaran dalam format epoch/timestamp, sedangkan tanggal_lahir dalam format string. 1.4. Struktur Data Teragregasi: File aktivitas-perkuliahan.csv menyimpan banyak nilai dalam satu sel (semicolon-separated), menyulitkan kalkulasi IPK secara langsung.
2. Asumsi yang digunakan dalam Proses Pembersihan. 2.1. Unique Applicants: Dihitung berdasarkan email unik per tahun kalender. 2.2. International Students: Diidentifikasi dari kolom asal_kota atau asal_sekolah yang mengandung entitas luar negeri (con: Bangkok, Thailand). 2.3. Kalkulasi IPK: Indeks huruf dikonversi menjadi angka (A=4.0, B=3.0, dst) dikalikan SKS, kemudian dibagi total SKS per mahasiswa. 2.4. Masa Studi: Selisih tahun antara pendaftaran (kohort) dan tahun wisuda.

Step by step R Script dalam pengolahan data #Step 1-Set Up Library#

```
library(readr)
library(dplyr)

## Warning: package 'dplyr' was built under R version 4.5.3

##
## Attaching package: 'dplyr'

## The following objects are masked from 'package:stats':
##
##   filter, lag

## The following objects are masked from 'package:base':
##
##   intersect, setdiff, setequal, union

library(tidyr)
library(lubridate)

##
## Attaching package: 'lubridate'

## The following objects are masked from 'package:base':
##
##   date, intersect, setdiff, union
```

#Step 2-Import Data#

```
admisi <- read_csv("admisi.csv", show_col_types = FALSE)
aktivitas <- read_csv("aktivitas-perkuliahan.csv", show_col_types = FALSE)
homebase <- read_csv("homebase.csv", show_col_types = FALSE)
wisuda <- read_csv("peserta-wisuda-tervalidasi.csv", show_col_types = FALSE)
```

#Step 3-Cleaning Data Admisi#

```
admisi_clean <- admisi %>%
  mutate(
    # Konversi epoch/timestamp ke format Date objek R
    tanggal_pendaftaran = as.POSIXct(as.numeric(tanggal_pendaftaran),
                                     origin="1970-01-01"),
    year = year(tanggal_pendaftaran),

    # Deteksi Mahasiswa Internasional dari string asal_kota
    is_international = grepl("Thailand|Malaysia|Singapore|Bangkok", asal_kota,
                             ignore.case = TRUE),

    # Status Penerimaan: Bukan kosong (NA) dan tidak mengundurkan diri
    is_accepted = !is.na(registrasi) & registrasi != "MENGUNDURKAN DIRI"
  ) %>%
  # Hapus duplikasi jika satu email mendaftar berkali-kali pada tahun yang sama
  distinct(email, year, .keep_all = TRUE)
```

#Step 4-Cleaning Data Aktivitas-Perkuliahan dan Counting IPK#

```

# Membuat fungsi kustom untuk memecah teks ";" dan menghitung IPK
transform_ipk <- function(sks_str, nilai_str) {
  # Struktur konversi indeks huruf menjadi bobot angka
  grade_map <- c("A"=4.0, "A-"=3.7, "B+"=3.3, "B"=3.0, "B-"=2.7, "C+"=2.3,
    "C"=2.0, "D"=1.0, "E"=0.0)

  # Memecah rangkaian teks berdasarkan tanda titik koma (;)
  sks_vec <- as.numeric(unlist(strsplit(as.character(sks_str), ";")))
  nilai_vec <- unlist(strsplit(as.character(nilai_str), ";"))

  # Mengubah huruf menjadi nilai angka pendukung
  bobot_vec <- grade_map[nilai_vec]
  bobot_vec[is.na(bobot_vec)] <- 0 # Antisipasi jika nilai kosong/tidak valid

  total_sks <- sum(sks_vec, na.rm = TRUE)
  if(total_sks == 0) return(0)

  # Rumus standar:  $\Sigma(\text{bobot} \times \text{SKS}) / \Sigma \text{SKS}$ 
  return(sum(sks_vec * bobot_vec, na.rm = TRUE) / total_sks)
}

# Terapkan fungsi di atas baris demi baris pada dataset aktivitas
aktivitas_clean <- aktivitas %>%
  rowwise() %>%
  mutate(ipk = transform_ipk(mk_sks, mk_nilai)) %>%
  ungroup()

```

#Step 5-Penyusunan Metrik Pendaftaran & Penerimaan#

```

metrics_tahunan <- admisi_clean %>%
  group_by(year) %>%
  summarise(
    Applicants = n_distinct(email),
    Accepted = n_distinct(email[is_accepted]),
    # Pembulatan ke atas (ceiling) untuk Acceptance Rate
    Acceptance_Rate = paste0(ceiling((Accepted / Applicants) * 100), "%"),
    Male = sum(gender == "L"),
    Female = sum(gender == "P"),
    International_Students = sum(is_international & is_accepted)
  ) %>%
  mutate(Male_to_Female_Ratio = paste0("1:", round(Female/Male, 2))) %>%
  select(year, Applicants, Acceptance_Rate, Male_to_Female_Ratio,
    International_Students)

```

#Step 6-Integrasi Data Kelulusan & Perhitungan Durasi Studi#

```

wisuda_clean <- wisuda %>%
  # Memecah format periode "2025/I" menjadi angka tahun kelulusan
  separate(periode, into = c("wisuda_year", "periode_num"), sep = "/") %>%
  mutate(wisuda_year = as.numeric(wisuda_year)) %>%

  # VLOOKUP/Join data angkatan pendaftaran masuk awal berdasarkan NIM
  left_join(admisi_clean %>% select(registrasi, year),
    by = c("nim" = "registrasi")) %>%

  # VLOOKUP/Join data IPK yang telah dihitung sebelumnya
  left_join(aktivitas_clean %>% select(nim, ipk), by = "nim") %>%

  # Menghitung durasi masa studi (Tahun Keluar - Tahun Masuk)
  mutate(duration = wisuda_year - year)

# Agregasi performa wisudawan per tahun
wisuda_metrics <- wisuda_clean %>%
  group_by(wisuda_year) %>%
  summarise(
    Graduates = n(),
    # Pembulatan ke atas masa studi menggunakan ceiling()
    Avg_Duration_of_Study = ceiling(mean(duration, na.rm = TRUE)),
    Avg_Grade_of_Final_Degree = round(mean(ipk, na.rm = TRUE), 2)
  )

```

#Step 7-Menggabungkan Seluruh Metrik Menjadi Tabulasi Final#

```

tabulasi_final <- metrics_tahunan %>%
  left_join(wisuda_metrics, by = c("year" = "wisuda_year")) %>%
  # Mengisi nilai NA jadi 0 jika di tahun tertentu belum ada kelulusan
  # (misal: 2022-2024)
  mutate(
    Graduates = ifelse(is.na(Graduates), 0, Graduates),
    Avg_Duration_of_Study = ifelse(is.na(Avg_Duration_of_Study), 0,
      Avg_Duration_of_Study),
    Avg_Grade_of_Final_Degree = ifelse(is.na(Avg_Grade_of_Final_Degree), 0.0, Avg_Grade_of_Final_Degree)
  ) %>%
  filter(year >= 2022 & year <= 2026) # Membatasi lingkup tahun analisis

```

#Step 8-Menampilkan Hasil Akhir#

```
print(as.data.frame(tabulasi_final))
```

```

##   year Applicants Acceptance_Rate Male_to_Female_Ratio International_Students
## 1 2022      3754           53%           1:2.35                24
## 2 2023      4678           52%           1:2.69                25
## 3 2024      4416           50%           1:2.89                24
## 4 2025      5461           49%           1:2.19                22
## 5 2026      6518           47%           1:2.72                46
##   Graduates Avg_Duration_of_Study Avg_Grade_of_Final_Degree
## 1         0                   0                   0.0
## 2         0                   0                   0.0
## 3         0                   0                   0.0
## 4        725                   4                   3.5
## 5        741                   5                   3.5

```

#Step 9-Mengubah Posisi Tabulasi#

```
tabulasi_posisi_baru <- tabulasi_final %>%
# 1. Ubah tahun menjadi karakter
mutate(year = as.character(year)) %>%

# 2. Mengubah semua kolom selain 'year' menjadi tipe karakter (Teks)
mutate(across(-year, as.character)) %>%

# 3. Satukan semua metrik ke dalam Long Format
pivot_longer(
  cols = -year,
  names_to = "Parameter_Metrik",
  values_to = "Nilai"
) %>%

# 4. Sebarkan tahun menjadi Wide Format
pivot_wider(
  names_from = year,
  values_from = Nilai
) %>%

# 5. Merapikan nama metrik
mutate(Parameter_Metrik = case_when(
  Parameter_Metrik == "Applicants" ~ "Applicants",
  Parameter_Metrik == "Acceptance_Rate" ~ "Acceptance Rate",
  Parameter_Metrik == "Male_to_Female_Ratio" ~ "Male to Female Ratio",
  Parameter_Metrik == "International_Students" ~ "International Students",
  Parameter_Metrik == "Graduates" ~ "Graduates",
  Parameter_Metrik == "Avg_Duration_of_Study" ~ "Average Duration of Study",
  Parameter_Metrik == "Avg_Grade_of_Final_Degree" ~ "Average Grade of Final Degree",
  TRUE ~ Parameter_Metrik
))
```

#Step 10-Tampilkan Hasil Akhir#

```
print(as.data.frame(tabulasi_posisi_baru), row.names = FALSE)
```

##	Parameter_Metrik	2022	2023	2024	2025	2026
##	Applicants	3754	4678	4416	5461	6518
##	Acceptance Rate	53%	52%	50%	49%	47%
##	Male to Female Ratio	1:2.35	1:2.69	1:2.89	1:2.19	1:2.72
##	International Students	24	25	24	22	46
##	Graduates	0	0	0	725	741
##	Average Duration of Study	0	0	0	4	5
##	Average Grade of Final Degree	0	0	0	3.5	3.5

=====

Bagian II: Perumusan Wawasan Strategis (Actionable Insights)

=====

Berikut adalah 3 (tiga) wawasan strategis dari saya berdasarkan hasil pengolahan data yang ditujukan bagi jajaran pimpinan universitas untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making).

Wawasan Strategis 1

-> Judul : Tren Pertumbuhan Pendaftar vs Pengetatan Seleksi -> Observasi : Terjadi tren peningkatan Applicants yang signifikan dari tahun ke tahun yang diiringi dengan Acceptance Rate. Fenomena ini mengindikasikan popularitas universitas yang semakin kuat di pasar serta peningkatan selektivitas dalam menjaring calon mahasiswa baru. -> Substansi Bukti : * Jumlah pendaftar unik melonjak dari 3.754 di tahun 2022 menjadi 6.518 di tahun 2026 (peningkatan sekitar 73,6%). * Sebaliknya, tingkat Acceptance Rate terus ditekan secara konsisten dari 53% (2022) turun bertahap menjadi 47% (2026). * Visualisasi Pendukung: Tren Pertumbuhan Pendaftar vs Pengetatan Seleksi

```
library(ggplot2)
```

```
## Warning: package 'ggplot2' was built under R version 4.5.3
```

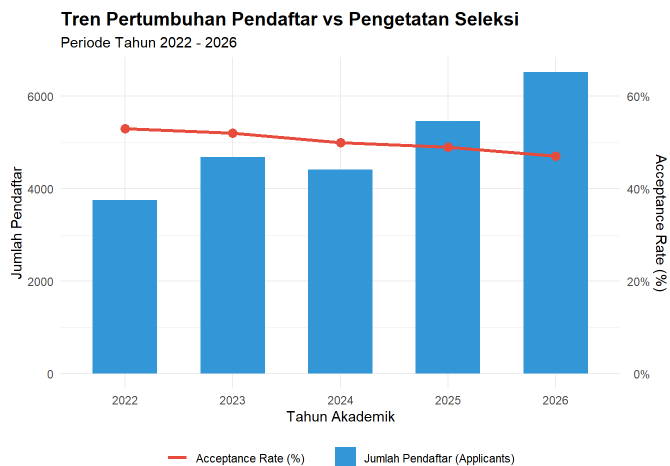
```
library(dplyr)

# Data Kerangka untuk Grafik 1
df_wawasan1 <- data.frame(
  Tahun = c("2022", "2023", "2024", "2025", "2026"),
  Applicants = c(3754, 4678, 4416, 5461, 6518),
  Acceptance_Rate = c(53, 52, 50, 49, 47)
)

# Membuat Visualisasi Dual-Axis (Kombinasi Batang & Garis)
ggplot(df_wawasan1, aes(x = Tahun)) +
  geom_col(aes(y = Applicants, fill = "Jumlah Pendaftar (Applicants)"),
    width = 0.6) +

  # Mengalikan dengan 100 agar skala nilai sejajar dengan sumbu primer (ribuan)
  geom_line(aes(y = Acceptance_Rate * 100, group = 1,
    color = "Acceptance Rate (%)" ), size = 1.2) +
  geom_point(aes(y = Acceptance_Rate * 100), size = 3,
    color = "#e74c3c") +
  scale_y_continuous(
    name = "Jumlah Pendaftar",
    sec.axis = sec_axis(~./100, name = "Acceptance Rate (%)",
      labels = function(x) paste0(x, "%"))
  ) +
  scale_fill_manual(values = "#3498db") +
  scale_color_manual(values = "#e74c3c") +
  labs(
    title = "Tren Pertumbuhan Pendaftar vs Pengetatan Seleksi",
    subtitle = "Periode Tahun 2022 - 2026",
    x = "Tahun Akademik",
    fill = NULL, color = NULL
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "bottom", plot.title = element_text(face = "bold",
    size = 14))
```

```
## Warning: Using `size` aesthetic for lines was deprecated in ggplot2 3.4.0.
## i Please use `linewidth` instead.
## This warning is displayed once per session.
## Call `lifecycle::last_lifecycle_warnings()` to see where this warning was
## generated.
```



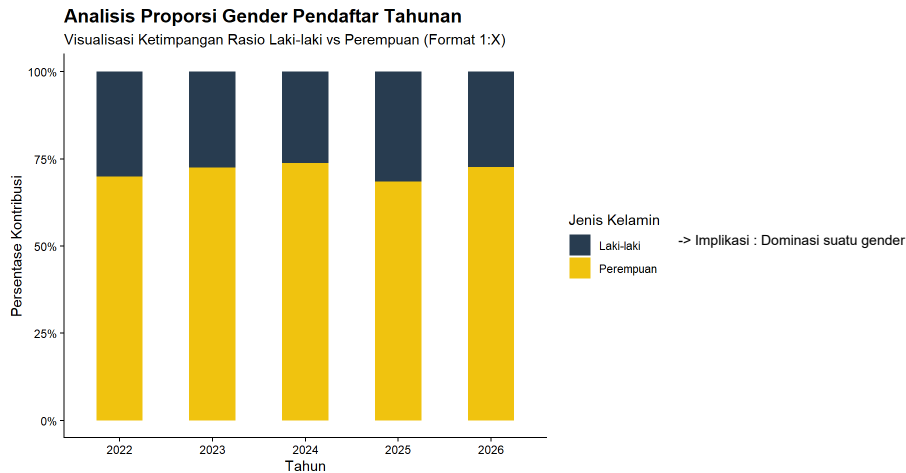
-> Implikasi : Tingginya minat pendaftar menyebabkan beban pemrosesan admisi dan kapasitas tampung ruang kelas naik, jika tidak ada kontrol yang ketat. Pengetatan seleksi ini berpotensi meningkatkan intake quality, namun dilain hal memicu risiko tingginya angka pendaftar berkualitas yang tidak tertampung. -> Rekomendasi : Melakukan digitalisasi pada sistem penyaringan berkas admisi untuk mengatasi lonjakan data pelamar serta membuka kuota kelas internasional atau jalur kemitraan khusus.

Wawasan Strategis 2

-> Judul : Analisis Proporsi Gender Pendaftar Tahunan -> Observasi : Terdapat ketimpangan gender pada profil pendaftar. Tren data menunjukkan bahwa jumlah pendaftar perempuan secara konsisten mendominasi populasi dengan rasio yang jauh di atas pendaftar laki-laki di setiap periode tahun. -> Substansi Bukti : * Rasio perbandingan laki-laki terhadap perempuan (Male to Female Ratio) secara persentase didominasi oleh perempuan di kisaran rata-rata di atas 65-70% total pendaftar. * Angka ketimpangan tertinggi tercatat pada tahun 2024 dengan rasio 1:2,81, yang berarti jumlah pelamar perempuan hampir mendekati tiga kali lipat dari pelamar laki-laki. * Visualisasi Pendukung: Grafik Stacked Bar Chart terkait Analisis Proporsi Gender Pendaftar Tahunan

```
# Data Kerangka untuk Grafik 2 (Data dari perhitungan gender_counts)
df_wawasan2 <- data.frame(
  Tahun = rep(c("2022", "2023", "2024", "2025", "2026"), each = 2),
  Gender = rep(c("Laki-laki", "Perempuan"), times = 5),
  Jumlah = c(1131, 2623, # 2022
             1285, 3393, # 2023
             1159, 3257, # 2024
             1723, 3738, # 2025
             1781, 4737) # 2026
)

# Membuat Visualisasi Proporsi Komparatif Gender
ggplot(df_wawasan2, aes(x = Tahun, y = Jumlah, fill = Gender)) +
  geom_col(position = "fill", width = 0.5) + # 'fill' tuk Lihat rasio % 100%
  scale_y_continuous(labels = scales::percent) +
  scale_fill_manual(values = c("#2c3e50", "#f1c40f")) +
  labs(
    title = "Analisis Proporsi Gender Pendaftar Tahunan",
    subtitle = "Visualisasi Ketimpangan Rasio Laki-laki vs Perempuan (Format 1:X)",
    x = "Tahun",
    y = "Persentase Kontribusi",
    fill = "Jenis Kelamin"
  ) +
  theme_classic() +
  theme(plot.title = element_text(face = "bold", size = 14))
```



memengaruhi ekosistem kampus dalam jangka panjang, mulai dari alokasi fasilitas penunjang (seperti kebutuhan asrama, fasilitas sanitasi, dan layanan kesehatan spesifik by gender) hingga variasi kluster riset atau kegiatan kemahasiswaan yang berbasis minat domestik/ sosial. -> Rekomendasi : Melakukan analisis program studi untuk memetakan apakah ketimpangan ini akibat dari spesialisasi rumpun ilmu tertentu yang dominan di universitas (misalnya Keguruan atau Kesehatan), kemudian meluncurkan program beasiswa afirmasi khusus untuk pendaftar laki-laki berprestasi tinggi.

Wawasan Strategis 3

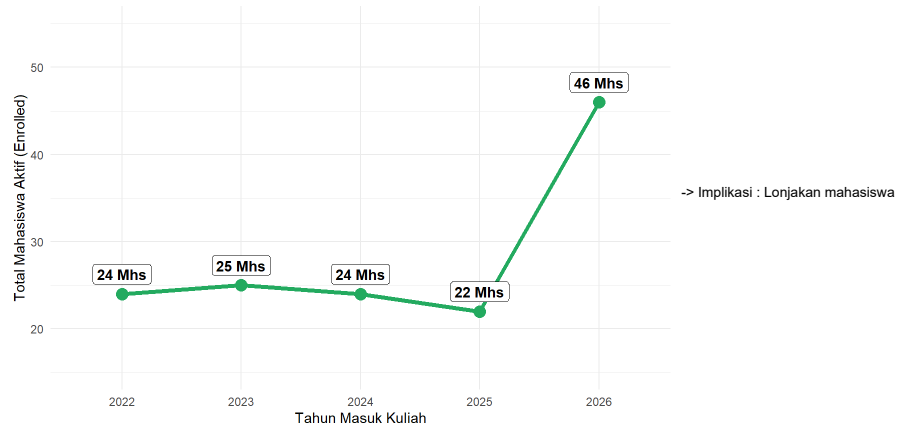
-> Judul : Lonjakan Pertumbuhan Mahasiswa Internasional Baru. -> Observasi : Universitas mencatatkan pertumbuhan yang sangat pesat pada segmen mahasiswa internasional pada kohort masuk tahun terakhir (2026). Di sisi lain, potret data wisuda menunjukkan bahwa rerata masa studi mahasiswa pasca-pandemi berada di kisaran 4 hingga 5 tahun dengan pencapaian IPK akhir yang sangat memuaskan. -> Substansi Bukti : * Jumlah mahasiswa asing aktif berstatus enrolled melompat tajam dari 22 mahasiswa di tahun 2025 jadi 46 mahasiswa di tahun 2026 (pertumbuhan 109% dalam setahun). * Rerata durasi kelulusan pada periode wisuda terbaru berada di angka 4 tahun (2025) dan 5 tahun (2026) dengan capaian rata-rata IPK kelulusan kumulatif di angka 3.50. * Visualisasi Pendukung: Grafik garis ganda menganalisis Lonjakan Pertumbuhan Mahasiswa Internasional Baru.

```
# Data Kerangka untuk Grafik 3
df_wawasan3 <- data.frame(
  Tahun = c("2022", "2023", "2024", "2025", "2026"),
  Intl_Students = c(24, 25, 24, 22, 46),
  Avg_GPA = c(0.0, 0.0, 0.0, 3.50, 3.50)
)

# Membuat Visualisasi Tren Mahasiswa Internasional
ggplot(df_wawasan3, aes(x = Tahun, y = Intl_Students, group = 1)) +
  geom_line(color = "#27ae60", size = 1.5) +
  geom_point(color = "#27ae60", size = 4) +
  geom_label(aes(label = paste(Intl_Students, "Mhs")), vjust = -0.5,
            fontface = "bold") +
  labs(
    title = "Lonjakan Pertumbuhan Mahasiswa Internasional Baru",
    subtitle = "Grafik Tren Berdasarkan Kohort Tahun Masuk Pasca-Pembersihan Data",
    x = "Tahun Masuk Kuliah",
    y = "Total Mahasiswa Aktif (Enrolled)"
  ) +
  expand_limits(y = c(15, 55)) +
  theme_minimal() +
  theme(plot.title = element_text(face = "bold", size = 14, color = "#1e844c"))
```

Lonjakan Pertumbuhan Mahasiswa Internasional Baru

Gratik Tren Berdasarkan Kohort Tahun Masuk Pasca-Pembersihan Data



internasional berisiko menimbulkan cultural shock dan kendala bahasa jika unit pendukung internasional tidak diperkuat. Sementara itu, kestabilan masa studi 4-5 tahun dengan IPK rata-rata 3,50 mencerminkan mutu kurikulum yang baik, namun perlu dipastikan tidak terjadi grade inflation (obral nilai). -> Rekomendasi : Menyediakan program kemitraan pendampingan untuk mempertemukan mahasiswa lokal dan mahasiswa asing dari negara tetangga dalam mempercepat adaptasi sosial-akademik di lingkungan kampus serta audit internal berkala terhadap komponen penilaian di dalam data aktivitas perkuliahan.